

Informe Final: Reconocimiento del Lenguaje de Señas Peruano

Grupo: Reconocimiento de Señas

Índice

1. Resumen	3
2. Introducción	3
3. Problemática	3
3.1. Falta de intérpretes	3
3.2. Exclusión multidimensional: educación, salud y ciudadanía	3
3.2.1. Educativa	3
3.2.2. Sanitaria	4
3.2.3. Ciudadana	4
4. Justificación	4
5. Objetivos	4
5.1. Objetivo general	4
5.2. Objetivos específicos	4
6. Marco teórico	5
6.1. Lenguaje de señas peruano (LSP)	5
6.2. Visión por computadora	5
6.3. Aprendizaje profundo (deep learning)	5
7. Metodología	5
7.1. Fase 1: Recolección del dataset	5
7.2. Anexo d: Dataset de imágenes	6
7.3. Fase 2: Preprocesamiento de imágenes	6
8. Conclusiones y trabajo futuro	6
8.1. Conclusiones	6
8.2. Trabajo futuro	6
9. Referencias bibliográficas	6
10. Anexos	7
10.1. Anexo a: Lenguaje de señas peruano	7
10.2. Anexo b: Cronograma del proyecto	7
10.3. Anexo c: Video corto	7
10.4. Anexo d: Dataset de imágenes	8
10.5. Anexo e: Código en GitHub	8

1. Resumen

El lenguaje de señas peruano (LSP) es una lengua visual-gestual reconocida oficialmente como medio de comunicación de las personas sordas en el Perú. Sin embargo, la falta de herramientas tecnológicas accesibles que permitan su traducción hacia el español limita la inclusión social y digital de esta comunidad. Frente a este desafío, el presente proyecto propone el desarrollo de un sistema inteligente basado en visión por computadora y aprendizaje profundo para reconocer señas peruanas en tiempo real.

2. Introducción

El lenguaje de señas constituye una herramienta fundamental para la comunicación de personas con discapacidad auditiva, representando no solo un medio de expresión sino también un elemento cultural identitario. En el Perú, el Lenguaje de Señas Peruano (LSP) ha sido oficialmente reconocido mediante la Ley N.º 29535 como medio de expresión y comunicación de la comunidad sorda. Sin embargo, la barrera comunicacional con personas oyentes continúa representando un desafío significativo que limita la inclusión social plena. La problemática se agudiza por la escasez de intérpretes certificados y la limitada disponibilidad de herramientas tecnológicas específicamente adaptadas al LSP. Mientras que otros lenguajes de señas como el ASL (American Sign Language) o el BSL (British Sign Language) cuentan con amplio desarrollo tecnológico, el LSP permanece subrepresentado en el ámbito de la accesibilidad digital. Ante esta situación, el presente proyecto propone el desarrollo de un sistema inteligente de reconocimiento automático de señas peruanas en tiempo real, utilizando un enfoque híbrido que combina técnicas avanzadas de visión por computadora e inteligencia artificial. El sistema emplea un modelo híbrido CNN 3D-LSTM capaz de procesar tanto características espaciales como patrones temporales inherentes al LSP, representando una contribución significativa al estado del arte en reconocimiento de lenguajes de señas regionales.

3. Problemática

Barrera comunicativa: La comunidad sorda peruana enfrenta una exclusión lingüística sistémica. Según el INEI, menos del 0.1 % de la población oyente domina el LSP, creando un aislamiento comunicativo en espacios cotidianos: entornos educativos, servicios de salud, trámites legales e interacciones laborales.

3.1. Falta de intérpretes

La escasez de intérpretes certificados es crítica en zonas rurales y periurbanas. Mientras Lima concentra el 70 % de los profesionales certificados, regiones como Amazonas, Huancavelica o Cajamarca carecen de servicios especializados.

3.2. Exclusión multidimensional: educación, salud y ciudadanía

3.2.1. Educativa

El 78 % de estudiantes sordos en escuelas regulares recibe educación sin adaptaciones LSP (Defensoría del Pueblo, 2022). Los materiales didácticos visuales son casi inexistentes,

y la mayoría de docentes desconoce estrategias pedagógicas bilingües (LSP-español).

3.2.2. Sanitaria

El 62 % de personas sordas reporta no comprender diagnósticos médicos (ENSODI, 2017). En consultas, el personal sanitario recurre a familiares (no capacitados) como "puentes comunicativos", violando la confidencialidad.

3.2.3. Ciudadana

Trámites bancarios, denuncias policiales o procesos judiciales se realizan sin garantías lingüísticas. Solo el 12 % de comisarías en Perú cuenta con intérpretes, exponiendo a las personas sordas a riesgos de injusticia procesal.

4. Justificación

La mayoría de los desarrollos en reconocimiento de lenguaje de señas se centran en idiomas internacionales como el ASL (American Sign Language) o el BSL (British Sign Language), dejando de lado lenguajes locales como el LSP. Esta brecha tecnológica afecta negativamente la inclusión digital y social de la comunidad sorda en Perú.

5. Objetivos

5.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema basado en visión por computadora e inteligencia artificial que permita reconocer e interpretar señas del lenguaje de señas peruano en tiempo real, transformando los gestos manuales en texto o voz.

5.2. Objetivos específicos

- Generar un corpus robusto de secuencias de señas LSP mediante captura automática de keypoints desde material audiovisual oficial, estructurado en secuencias temporales de 30 frames por seña.
- Implementar técnicas de preprocesamiento y extracción de keypoints de las manos usando MediaPipe.
- Diseñar e implementar un modelo híbrido CNN-LSTM para el reconocimiento de señas estáticas y dinámicas.
- Evaluar la precisión del modelo en diferentes condiciones de iluminación y orientación.
- Desarrollar una interfaz gráfica intuitiva que muestre la predicción del sistema en tiempo real.
- Explorar opciones de síntesis de voz para ofrecer traducción bidireccional.

6. Marco teórico

6.1. Lenguaje de señas peruano (LSP)

El LSP es una lengua natural que utiliza configuraciones manuales, expresiones faciales y movimientos corporales para comunicar ideas y conceptos. Tiene su propia gramática y estructura sintáctica, independiente del español.

6.2. Visión por computadora

La visión por computadora permite a las máquinas "ver" e interpretar imágenes digitales. En este proyecto, se usa para detectar y seguir las manos del usuario, extraer coordenadas clave (keypoints) y analizar su movimiento en secuencias temporales.

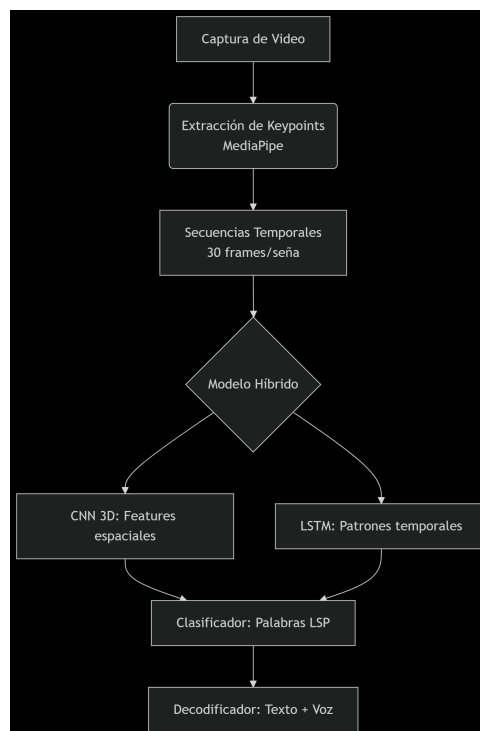
6.3. Aprendizaje profundo (deep learning)

Se basa en el uso de redes neuronales con múltiples capas que permiten identificar patrones complejos dentro de grandes volúmenes de datos. En este proyecto, se emplean dos arquitecturas clave: las redes neuronales convolucionales tridimensionales (CNN 3D) y las redes LSTM (Long Short-Term Memory).

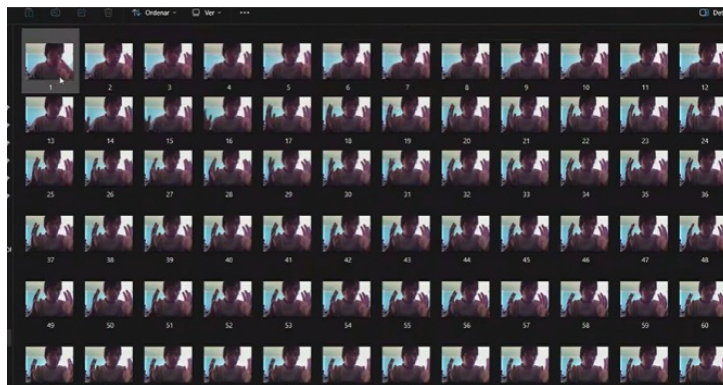
7. Metodología

7.1. Fase 1: Recolección del dataset

El dataset utilizado en este proyecto fue generado a partir de grabaciones propias, en las cuales se interpretaron manualmente diversas señas del lenguaje de señas peruano (LSP), siguiendo como referencia un libro oficial emitido por el Estado peruano.



7.2. Anexo d: Dataset de imágenes



7.3. Fase 2: Preprocesamiento de imágenes

Cada imagen pasó por las siguientes etapas:

- Detección de manos: Usando MediaPipe Hands.
- Extracción de coordenadas (keypoints): 21 puntos por mano.
- Normalización: Se ajustaron las coordenadas a valores entre 0 y 1.
- Filtrado: Eliminación de frames borrosos o con múltiples manos.

8. Conclusiones y trabajo futuro

8.1. Conclusiones

El desarrollo de un sistema de reconocimiento del lenguaje de señas peruano mediante técnicas de visión por computadora y aprendizaje profundo representa un avance significativo en la inclusión digital de la comunidad sorda en el Perú.

8.2. Trabajo futuro

Con miras a fortalecer el impacto y escalabilidad del sistema, se plantean diversas líneas de desarrollo futuras. En primer lugar, se considera fundamental la expansión del dataset mediante la incorporación de nuevos usuarios provenientes de distintas regiones del Perú.

9. Referencias bibliográficas

Congreso de la República del Perú. (2010). Ley N° 29535 - Ley que reconoce la lengua de señas peruana. Lima: diario oficial El Peruano.

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2017). Primera encuesta nacional especializada sobre discapacidad. Lima: INEI.

Google Developers. (s.f.). MediaPipe Hands.

Ministerio de Educación del Perú – MINEDU. (2021). Guía didáctica para el aprendizaje del lenguaje de señas peruano.

Abadi, M., Agarwal, A., Barham, P., Brevdo, E., Chen, Z., Citro, C.,... Zheng, X. (2016). TensorFlow: Large-scale machine learning on heterogeneous systems.

Bradski, G., Kaehler, A. (2008). Learning OpenCV: Computer vision with the OpenCV library. O'Reilly Media.

10. Anexos

10.1. Anexo a: Lenguaje de señas peruano

Disponible en: <https://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12799/5545/Lengua%20de%20se%C3%9As%20peruana%20gu%C3%9Aa%20para%20el%20aprendizaje%20de%20la%20lengua%20de%20se%C3%9As%20peruana%2c%20vocabulario%20b%C3%A1sico.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

10.2. Anexo b: Cronograma del proyecto

Trello Board URL: <https://trello.com/b/baPa9m4T/inteligencia-artificial>

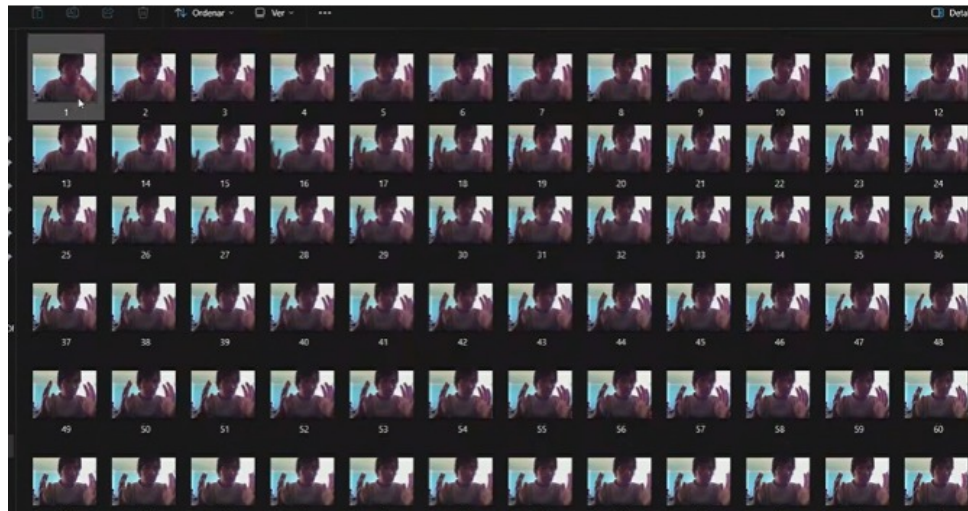
10.3. Anexo c: Video corto

- https://youtu.be/Mds1Tk_MmLc (video de explicacion y demostracion del codigo de lenguaje de señas de letras)

- <https://youtu.be/PjH9EmpFz98> (video explicativo acerca de los gestos mediante reconocimiento de imágenes)

- <https://youtu.be/eQveLFwGc2s> (explicación detallada de funcionamiento)

10.4. Anexo d: Dataset de imágenes



10.5. Anexo e: Código en GitHub

<https://github.com/yefferson12355/inteligencia-artificial/tree/main/SEÑAS>